SDG Ziel 3	Gesundheit und Wohlergehen
SDG Unterziel 3.9	Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich verringern
SDG Indikator 3.9.2	Sterblichkeitsrate infolge von Kontakt mit verunreinigtem Wasser, unzureichenden sanitären Verhältnissen und mangelnder Hygiene (Gefährdung durch unzureichende Leistungen im Bereich „Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene (WASH)“ für alle)
Zeitreihe	Sterblichkeit infolge von Kontakt mit verunreinigtem Wasser, unzureichenden sanitären Verhältnissen und mangelnder Hygiene

1. Allgemeine Angaben zur Zeitreihe

- Stand der nationalen Metadaten: 30. April 2026
- Nationale Daten: https://sdg-indikatoren.de/3-9-2
- Definition: Die Zeitreihe stellt die Anzahl der Sterbefälle infolge von Kontakt mit verunreinigtem Wasser, unzureichenden sanitären Verhältnissen und mangelnder Hygiene je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner dar.

  Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage der ICD-10-Codes. Die ICD-10 ist die 10. Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. In ihrer deutschen Modifikation (ICD-10-GM) dient sie als amtliche Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland.

  Folgende ICD-10-Codes werden berücksichtigt:

  a) Akute Atemwegsinfektionen:
  H65: Nichteitrige Otitis media
  H66: Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media
  J00-J06: Akute Infektionen der oberen Atemwege
  J09-J18: Grippe und Pneumonie
  J20-J22: Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege
  P23: Angeborene Pneumonie
  U04: Schweres akutes respiratorisches Syndrom (SARS)

  b) Durchfallerkrankungen
  A00-A09: Infektiöse Darmerkrankheiten

  (ohne: A02: Sonstige Salmonelleninfektionen und A05: Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen)

  c) Intestinale Nematodeninfektionen
  B76: Hakenwurm-Krankheit
  B77: Askaridose

B79: Trichuriasis

d) Energie- und Eiweißmangelernährung
E40-E46: Mangelernährung

- Disaggregation: Altersklasse, Geschlecht, Art der Erkrankung

2. Vergleichbarkeit mit den UN-Metadaten
   - Stand der UN-Metadaten: Juli 2022
   - UN-Metadaten: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-09-02.pdf
   - Die Zeitreihe entspricht den UN-Metadaten.

3. Beschreibung der Daten
   - Die Anzahl der Sterbefälle stammt aus der Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes und basiert auf der Auswertung der von Ärztinnen und Ärzten ausgestellten Todesbescheinigungen.

     Für die Berechnung der Bevölkerungsdaten wird die zurückgerechnete Durchschnittsbevölkerung des Statistischen Bundesamtes verwendet. Für das Jahr 2010 basiert sie auf dem Zensus 2011 sowie den Wanderungs-, Geburten- und Sterbestatistiken; für die Jahre 2012 bis 2021 erfolgte die Berechnung entsprechend auf Grundlage des Zensus 2022.

4. Link zur Datenquelle
   - GBE – Tabelle: Sterbefälle, Sterbeziffern [Einstellungen: Hierarchie: ICD-10 A00-T98 (3-Steller), ICD-10 U00-U99 (3-Steller); ICD10: A00, A01, A03, A04, A06-A09, B76-B77, B79, E40-E46, H65-H66, J00-J22, P23, U04]: https://www.gbe-bund.de/gbe/isgbe.fundstellen?p_uid=gast&p_aid=99629820&p_sprache=D&p_thema_id=3900&p_action=TRT#wrap
   - Durchschnittliche Bevölkerung – GENESIS online 12411-0041: https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12411-0041
   - Rückgerechnete und fortgeschriebene Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2022: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/_inhalt.html#sprg233540

5. Metadaten zur Datenquelle
   - Qualitätsbericht – Todesursachenstatistik: https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Gesundheit/todesursachen.pdf
   - Qualitätsbericht – Mikrozensus: https://www.destatis.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/einfuehrung.html

6. Aktualität und Periodizität
   - Aktualität: t + 8,5 Monate
   - Periodizität: Jährlich

7. Berechnungsmethode

- Maßeinheit: Je 100 000 Einwohner/-innen
- Berechnung:

$$\text{Sterblichkeit}_i = \frac{\sum_{ki} \begin{array}{c}\text{Sterbefälle infolge einer Krankheit} \\ \text{mit zugeordneter ICD}_{ki}\text{ [Anzahl]}\end{array}}{\text{Bevölkerung [Anzahl]}} \cdot 100\,000$$

Mit:
$i \in$ {Akute Atemwegsinfektionen; Durchfallerkrankungen; Intestinale Nematodeninfektionen; Energie- und Eiweißmangelernährung}
$k_{\text{Akute Atemwegsinfektionen}} \in$ {H65; H66; J00; ...; J22; P23; U04}
$k_{\text{Durchfallerkrankungen}} \in$ {A00; A01; A03; A04; A06; ...; A09}
$k_{\text{Intestinale Nematodeninfektionen}} \in$ {B76; B77; B79}
$k_{\text{Energie- und Eiweißmangelernährung}} \in$ {E40; ...; E46}